

UT3 – Actividad 4

Objetivo general

Crear y modificar una base de datos en PostgreSQL.

Metodología y Material

Para la realización de esta actividad es necesario buscar información en Internet y revisar los apuntes de clase.

Descripción

Realizar los siguientes puntos:

1. Biblioteca

Crear el diseño físico de la base de datos biblioteca partiendo del siguiente esquema relacional

- LibroXX(ClaveLibroXX, Título, Idioma, Formato, ClaveEditorial*)
- TemaXX(ClaveTemaXX, Nombre)
- Autor(ClaveAutorXX, Nombre)
- EditorialXX(ClaveEditorialXX, Nombre, Dirección, Teléfono)
- EjemplarXX(ClaveEjemplarXX, ClaveLibroXX*, NúmeroOrden, Edición, Ubicación, Categoría)
- SocioXX(ClaveSocioXX, Nombre, Dirección, Teléfono, Categoría)
- PréstamoXX(ClaveSocioXX*, ClaveEjemplarXX*, NúmeroOrden, Fecha_préstamo, Fecha_devolución, Notas)
- Trata_sobreXX(ClaveLibroXX*, ClaveTemaXX*)
- Escrito_porXX(ClaveLibroXX*, ClaveAutorXX*)

Los tipos de datos para las columnas son los siguientes:

Columna	Tipo	NULL	DEFAULT	Auto Increment
ClaveLibroXX	INT	NOT NULL		Si
Título	VARCHAR(60)	NOT NULL		
Idioma	VARCHAR(15)		ESP	
Formato	VARCHAR(15)			
ClaveTemaXX	SMALLINT	NOT NULL		Si
Nombre(tema)	VARCHAR(40)	NOT NULL		
ClaveAutorXX	INT			
Nombre(autor)	VARCHAR(60)	NOT NULL		
ClaveEditorialXX	SMALLINT			

Nombre(editorial)	VARCHAR(60)	NOT NULL		
Direccion(editorial)	VARCHAR(60)			
Telefono(editorial)	VARCHAR(15)			
ClaveEjemplarXX	INT			
NumeroOrden	SMALLINT	NOT NULL		
Edicion	SMALLINT			
Ubicacion	VARCHAR(15)			
Categoria(libro)	CHAR			
ClaveSocioXX	INT			Si
Nombre(socio)	VARCHAR(60)	NOT NULL		
Direccion(socio)	VARCHAR(60)			
Telefono(socio)	VARCHAR(15)			
Categoria(socio)	CHAR		B	
Fecha_prestamo	DATE	NOT NULL		
Fecha_devolucion	DATE	NOT NULL		
Notas	BLOB			

Las Opciones ON DELETE – ON UPDATE de las claves foráneas son las siguientes:

1. LIBRO
 - Al eliminar una editorial, los registros con claves foráneas que hagan referencia a esta no se eliminarán, pero si se pondrán a NULL.
 - Al actualizar una editorial se actualizarán las claves foráneas.
2. EJEMPLAR
 - Cuando se elimine un libro se eliminarán todos sus ejemplares.
 - Cuando se actualice la clave_libro se actualizarán las claves foráneas que tenga referenciadas.
3. PRESTAMO
 - No se permitirá eliminar un ejemplar o un socio que este referenciado en la tabla préstamo.
 - Al actualizar la clave de un ejemplar o un socio se actualizarán las claves foráneas que tenga referenciadas.
4. TRATA SOBRE
 - En la tabla trata_sobre se borrarán y actualizarán los registros si se actualizan o borran los campos con los que se referencian.
5. ESCRITO POR
 - En la tabla escrito_por se borrarán y actualizarán los registros si se actualizan o borran los campos con los que se referencian.

2. Modificaciones

1. Modificar el campo formato de la tabla libroXX para que por defecto tenga A5.

3. Índices

1. Crear un índice UNIQUE con el campo nombre de la tabla EditorialXX. A este índice se le llamará nombreXX.
2. Verificar que se ha creado.
3. Eliminar el índice creado anteriormente

4. Vistas

1. Crear una vista con el nombre libXX donde se muestre los campos título, formato e idioma de la tabla LibroXX.
2. Verificar que se ha creado.
3. Mostrar el contenido de la vista.
4. Eliminar la vista creada anteriormente.